Asignatura: Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega Nº 2

De: *Pedraza Gastón Alejandro*

Alumno:
Pedraza Gastón Alejandro (Comisión 7).

Asignatura:
Organización Empresarial

Carrera:
Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Institución:
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Docente:
Prof. García Pablo

Tabla de contenido:

- Página 3-4 → Entrega Nº 2 - Consigna 1
- Página 5 → Entrega Nº 2 - Consigna 2
- Página 6-7 → Entrega Nº 2 - Consigna 3

Entrega 2: Planificación y Gestión del Proyecto

Consigna 1. Diagnóstico: Matriz FODA

Analizar las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde ese proyecto deberá implementarse.

Fortalezas (internas — del desarrollador/proyecto)

- ❖ Acceso directo a SaltaDog: el desarrollador tiene contacto con la empresa y puede consultar procesos, flujos de trabajo y necesidades reales en cualquier momento del proyecto.
- ❖ Conocimiento profundo del caso: comprensión sólida del negocio antes de iniciar el diseño del sistema.
- ❖ Requerimientos funcionales ya definidos: la Entrega 1 estableció con precisión los módulos, entradas, salidas y relaciones sistémicas del software, reduciendo la incertidumbre inicial.
- ❖ Motivación: el vínculo con una empresa y la evaluación progresiva generan incentivo continuo para avanzar con calidad.

Debilidades (internas — del desarrollador/proyecto)

- ❖ Desarrollador único: sin equipo, no hay paralelismo de tareas ni revisión cruzada, lo que aumenta el riesgo de errores no detectados y demoras si surge algún imprevisto.
- ❖ Experiencia limitada en proyectos reales: al ser un contexto académico, no se cuenta aún con experiencia completa en desarrollo de sistemas de gestión empresarial.
- ❖ Tiempo acotado: la carga horaria de la carrera limita las horas disponibles para dedicar al proyecto.
- ❖ Riesgo de scope creep: al modelar un sistema con múltiples módulos interconectados, existe el riesgo de querer incorporar más funcionalidades de las planificables en el tiempo disponible.

Oportunidades (externas — del entorno)

- ❖ Empresa real como laboratorio: contar con una organización operando actualmente permite validar requerimientos con usuarios reales, observar procesos en funcionamiento y detectar necesidades que no surgen en un caso teórico.
- ❖ Sector en expansión: el mercado de mascotas en Argentina y en el NOA está en crecimiento sostenido, lo que da relevancia y proyección real al sistema propuesto.
- ❖ Digitalización pendiente en el sector: muchas distribuidoras veterinarias de la región aún operan de forma manual o con herramientas dispersas, por lo que el sistema representa una mejora concreta y aplicable.
- ❖ Herramientas gratuitas disponibles: frameworks, bases de datos open source y entornos de desarrollo accesibles permiten prototipar e implementar sin costos adicionales.
- ❖ Soporte académico: el acompañamiento del Prof. García Pablo y los materiales de la cátedra orientan las decisiones de planificación y diseño.

Amenazas (externas — del entorno)

- ❖ Complejidad regulatoria: la venta de medicamentos veterinarios implica normativas sanitarias específicas que el sistema debe contemplar, añadiendo complejidad al diseño.
- ❖ Contexto económico inestable: la inflación y variación de precios dificultan mantener listas de precios estables, proceso que es central en el sistema.
- ❖ Disponibilidad de los referentes de la empresa: al depender de personas reales para validar requerimientos, existe el riesgo de que no siempre estén disponibles en los momentos clave del proyecto.
- ❖ Resistencia al cambio: la incorporación de un sistema digital en una operación que hoy funciona de forma manual puede generar resistencia por parte del personal de SaltaDog.

Consigna 2. Objetivos del Proyecto

Redactar un objetivo general claro y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de pedidos y ventas para SaltaDog que unifique el canal mayorista y minorista en una única plataforma digital, automatizando los procesos de venta, control de stock, facturación y logística, con el fin de reducir errores operativos y mejorar la toma de decisiones comerciales.

Objetivos Específicos

1. Unificar los canales de venta: Integrar en un único sistema la gestión de pedidos mayoristas y la atención minorista de mostrador, eliminando el registro manual duplicado.

2. Automatizar el control de inventario: Lograr que cada pedido confirmado descuente automáticamente el stock en tiempo real, y que el sistema genere alertas cuando un producto baje del mínimo definido.

3. Integrar el proceso de facturación: Que todo pedido confirmado genere automáticamente el comprobante correspondiente, y que el sistema restrinja la facturación a cuenta corriente para clientes con deuda vencida.

4. Optimizar la logística de distribución: Generar automáticamente la hoja de reparto para pedidos mayoristas, con información de dirección, volumen y prioridad de entrega.

5. Registrar el historial por cliente: Almacenar condiciones particulares de cada cliente mayorista (descuentos, frecuencia de compra) y mantener un historial de pedidos consultable.

6. Proveer información para la toma de decisiones: Generar reportes de ventas por canal, por cliente y por categoría de producto, que permitan a la dirección de SaltaDog basar sus decisiones en datos reales.

Consigna 3. Planificación: Diagrama de Gantt

Organizar las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

Etapa	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Dur.
1. Relevamiento y análisis	PGA + SaltaDog																	3 s.
2. Definición de requerimientos	PGA + SaltaDog																	3 s.
3. Diseño del sistema	PGA																	4 s.
4. Desarrollo del sistema	PGA																	6 s.
5. Pruebas y correcciones	PGA + SaltaDog																	3 s.
6. Documentación	PGA																	3 s.
7. Presentación final	PGA																	1 s.

Responsables: PGA = Pedraza Gastón Alejandro · SaltaDog = referentes de la empresa.

Nota sobre solapamientos: las etapas 5 (Pruebas) y 6 (Documentación) se superponen intencionalmente, dado que en proyectos de software la documentación comienza antes de cerrar el ciclo de pruebas. Del mismo modo, el diseño inicia cuando los requerimientos están casi consolidados.

Descripción de etapas

1. Relevamiento y análisis (Semanas 1 a 3): Entrevistas con referentes de SaltaDog, observación de procesos actuales y documentación de los flujos de trabajo que el sistema deberá cubrir.

2. Definición de requerimientos (Semanas 3 a 5): Listado formal de funcionalidades, casos de uso y restricciones del sistema, validado con los responsables de la empresa.

3. Diseño del sistema (Semanas 5 a 8): Modelado de la base de datos, diseño de la arquitectura del sistema y prototipado de las pantallas principales.

4. Desarrollo del sistema (Semanas 8 a 13): Programación de los módulos de ventas, inventario, facturación, logística y reportes, siguiendo los requerimientos definidos.

5. Pruebas y correcciones (Semanas 13 a 15): Testing funcional de cada módulo, pruebas de integración y corrección de errores detectados, con participación de referentes de SaltaDog.

6. Documentación (Semanas 14 a 16): Redacción del manual de usuario y documentación técnica del sistema.

7. Presentación final (Semana 16): Preparación y entrega final del proyecto, incluyendo la demostración del sistema.